GESTIÓN DE BASES DE DATOS · 1.º ASIR

Actividades de la UT3

Actividad 2. Transformación de relaciones binarias

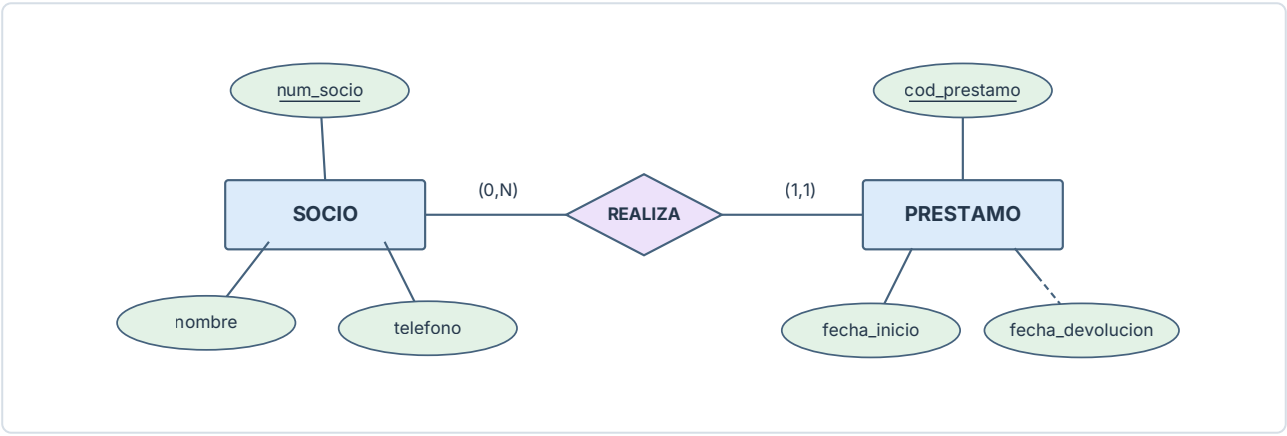
Organización	Individual, con puesta en común guiada en clase.
Entrega	No.
¿Qué vamos a practicar?	Transformar relaciones binarias 1:N, N:M y 1:1, decidiendo dónde se colocan las claves ajenas y cómo se conservan los atributos de las relaciones y las restricciones de participación.

1 Punto de partida

Vas a transformar tres modelos E/R sencillos en **modelos relacionales gráficos**, respetando sus cardinalidades y las reglas de cada situación.

Los siguientes **diagramas E/R en notación de Chen** son los modelos de partida. Transfórmalos tal como están, sin modificar antes el E/R.

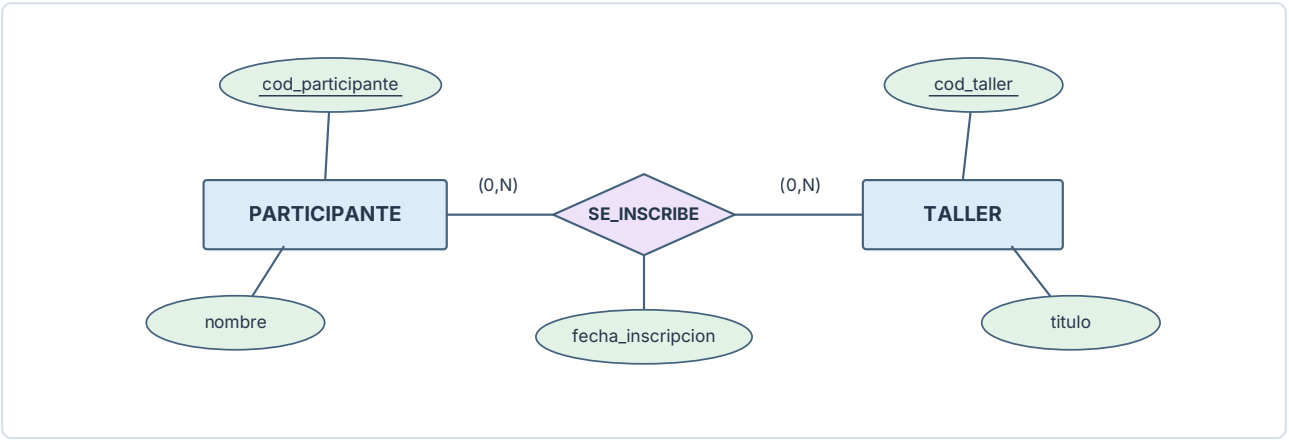
Caso A · Biblioteca y préstamos



Una biblioteca registra **SOCIOS** y **PRÉSTAMOS**.

- **SOCIO:** `num_socio` (identificador), `nombre` y `telefono`.
- **PRESTAMO:** `cod_prestamo` (identificador), `fecha_inicio` y `fecha_devolucion`, que puede no conocerse todavía.
- Relación **REALIZA:** un socio puede realizar cero o muchos préstamos `(0,N)`. Cada préstamo debe corresponder a un único socio `(1,1)`.

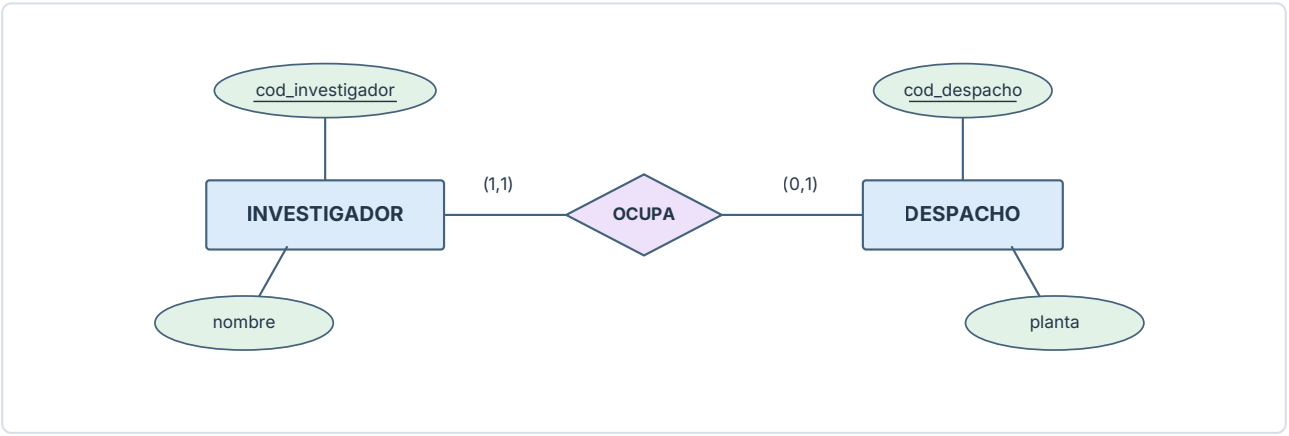
Caso B · Talleres y participantes



Un centro organiza **TALLERES** en los que pueden apuntarse **PARTICIPANTES**.

- **PARTICIPANTE:** `cod_participante` (identificador) y `nombre`.
- **TALLER:** `cod_taller` (identificador) y `titulo`.
- Relación **SE_INSCRIBE:** un participante puede inscribirse en varios talleres y un taller puede tener varios participantes. En ambos casos se permite que no haya inscripciones.
- La relación tiene un atributo propio: `fecha_inscripcion`.
- Cada participante puede inscribirse **una sola vez en cada taller**.

Caso C · Centro de investigación y despachos



Un centro registra **INVESTIGADORES** y **DESPACHOS**.

- **INVESTIGADOR:** `cod_investigador` (identificador) y `nombre`.
- **DESPACHO:** `cod_despacho` (identificador) y `planta`.
- Relación **OCUPA:** cada investigador tiene asignado exactamente un despacho `(1,1)`. Un despacho puede no estar ocupado, pero **como máximo** puede asignarse a un investigador `(0,1)`.

2 Transformación al modelo relacional

Trabaja con **diagrams.net (Draw.io)**. Dibuja las tablas con sus campos y conecta cada clave ajena con la clave primaria a la que hace referencia mediante una **flecha que va de la FK a la PK**. No utilices pata de gallo.

Para **cada caso**:

1. Identifica el tipo de relación: **1:N, N:M o 1:1**.
2. Dibuja el modelo relacional resultante en diagrams.net.
3. Indica las claves primarias (`PK`), ajenas (`FK`) y alternativas (`AK`) cuando correspondan, y conecta cada FK con su PK de referencia.
4. Señala las restricciones necesarias para respetar la participación y la unicidad (`NULL`, `NOT NULL` o `UNIQUE`).
5. Comprueba qué ocurre con los atributos propios de la relación, cuando existan.

No es obligatorio repetir el esquema textual si el gráfico contiene toda la información.

> **IMPORTANTE**
> No crees tablas adicionales por costumbre ni coloques las FK junto a la entidad donde aparece una `N` sin interpretar antes las cardinalidades del E/R.

3 Revisión del diseño

Antes de terminar, comprueba lo siguiente:

- ¿Cada tabla tiene una PK que identifica sus filas?
- ¿Todas las FK apuntan a la PK correspondiente?
- ¿Has respetado las relaciones obligatorias y opcionales?
- ¿Se puede repetir alguna asociación que debería ser única?
- ¿Has conservado los atributos de las relaciones?

> **RESULTADO DE LA PRÁCTICA**
> Un archivo editable de diagrams.net con los tres casos, que conservarás para la revisión conjunta en clase. No es necesario subirlo a Classroom.